



UNIVERSIDADE PAULISTA
ICET - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE EXTENSÃO — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
(AI-Workspace: Painel de Diagnóstico e Manutenção para Windows)
Carga horária: 70 horas

Nome

Maycon Douglas Inácio Silva

R.A

H719CD3

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
AGOSTO / 2026

Sumário

1. Dados de Cadastro	3
2. Descrição da Atividade	4
3. Conclusão e Resultados Alcançados	10
4. Comprovação	19

1. Dados de Cadastro

Campus

Campus SJC Dutra - São José dos Campos (SP)

Aluno Participante

Número	R.A.	Nome	Curso
1	H719CD3	Maycon Douglas Inácio Silva	Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Turma: DS4A48

Atividade individual. O aluno respondeu integralmente pela concepção, desenvolvimento, documentação bilingue, empacotamento do instalador e publicação da ferramenta.

Período

Ano: 2026 | Semestre: 4º | Desenvolvimento: 21/05/2026 a 13/06/2026 |
Publicação: 13/06/2026

Área Temática e Projeto

TECNOLOGIA E PRODUÇÃO · Desenvolvimento de aplicativos/ software/ website para a comunidade, organizações não governamentais, etc.

Ação

Prestação de serviços (70 horas)

Público Beneficiário e Natureza da Contribuição

Público Beneficiário	Usuários e técnicos de Windows, estudantes de TI e suporte técnico comunitário
Pessoas Impactadas	180 pessoas (usuários únicos alcançados, apurados na análise da publicação)
Natureza	Voluntária e não remunerada — software gratuito, código aberto, sem anúncios e sem coleta de dados

2. Descrição da Atividade

2.1 Descrição Geral da Atividade

A atividade consistiu no desenvolvimento e na disponibilização gratuita do **AI-Workspace**, um painel central de diagnóstico, limpeza e manutenção para o sistema operacional Windows, executado inteiramente no console via PowerShell e distribuído em código aberto.

O problema atacado é concreto e cotidiano: manter um computador Windows saudável exige percorrer utilitários dispersos pelo sistema — Gerenciador de Tarefas, Limpeza de Disco, sfc, DISM, Planos de Energia, configurações de inicialização — cada um com sua própria interface e sua própria curva de aprendizado. Quem não é técnico não sabe onde procurar; quem é técnico perde tempo alternando entre eles. O AI-Workspace reúne **13 ferramentas** sob um único menu numerado, no qual cada tarefa se resolve digitando um número.

Diagnóstico e Monitoramento

- **[1] Auditoria de Boot:** analisa os programas que iniciam com o Windows, para diagnosticar lentidão na partida.
- **[2] Diagnóstico de Rede:** latência, rotas e portas TCP abertas com os processos donos de cada uma.
- **[3] Escanear Redes Wi-Fi:** examina os canais das redes vizinhas e sugere os canais livres em 2.4 GHz e 5 GHz.
- **[4] Monitor de Hardware:** telemetria de processador e memória em tempo real.

2. Descrição da Atividade (continuação)

Limpeza e Espaço em Disco

- **[5] Caçar Arquivos Duplicados:** identificação por hash SHA-256, com modo rápido (pasta do usuário) e profundo (unidade inteira).
- **[6] Escanear Espaço Ocupado:** mapeamento de consumo de disco, também em dois modos.
- **[7] Limpar Arquivos Temporários:** remoção de caches e arquivos órfãos de Prefetch e Temp.
- **[8] Organizar Pasta de Downloads:** classificação automática em Imagens, Vídeos, Documentos, Compactados e Código.

Manutenção e Otimização

- **[9] Gerenciar Layout de Telas:** salva e restaura arranjos de janelas do espaço de trabalho.
- **[10] Otimizador de Sistema (Seguro):** desativa telemetrias intrusivas e remove *bloatware*, criando ponto de restauração antes de agir.
- **[11] Reparo do Sistema:** checagem e restauração da Component Store via SFC e DISM.
- **[12] Gerenciar Planos de Energia:** lista e alterna os planos ativos.
- **[13] Ejetar Armazenamento Externo:** ejeção segura de SSDs e pendrives mesmo em uso, fechando *handles* de arquivo pela API nativa CIM/WMI e controlando o AutoPlay.

2. Descrição da Atividade (continuação)

Decisões técnicas que orientaram o projeto

- **Bilíngue de fato, não traduzido por cima.** O menu existe em português (ajuda) e inglês (help), e o comando help preserva o comportamento nativo do PowerShell quando recebe parâmetros — `help Get-Service` continua funcionando. Uma ferramenta de comunidade que quebra um comando padrão do sistema causa mais dano do que benefício.
- **Instalação em dois cliques ou por linha de comando.** O instalador copia o workspace para `C:\AI_Workspace` e registra os comandos globais no perfil do PowerShell. Há um caminho em Python e um *fallback* automático em PowerShell para quem não tem Python — o público-alvo não deveria precisar instalar uma linguagem para instalar um utilitário.
- **Isolamento de processos.** Cada script secundário roda em um processo PowerShell dedicado, de modo que interromper uma tarefa com `Ctrl+C` devolve o usuário ao menu em vez de derrubar o painel inteiro.
- **Compatibilidade tipográfica do console.** Os arquivos usam UTF-8 com BOM e caracteres de caixa clássicos, e o alinhamento das bordas é calculado dinamicamente para 56 colunas, independentemente do idioma. Isso evita o layout quebrado em consoles com fontes bitmap legadas — situação comum em máquinas antigas, que são justamente as que mais precisam da ferramenta.

2. Descrição da Atividade (continuação)

Volume verificável do trabalho

Métrica	Valor
Scripts PowerShell	15
Linhas de PowerShell	3.114
Script auxiliar em Python	84 linhas
Ferramentas no menu central	13
Idiomas suportados	2 (PT/EN)
Commits no repositório	40
Etapas de desenvolvimento documentadas	6
Período de desenvolvimento	21/05/2026 a 13/06/2026

O histórico de planejamento das seis etapas está versionado no próprio repositório, o que torna auditável o processo de desenvolvimento, e não apenas o resultado final.

2. Descrição da Atividade (continuação)

A quem a ferramenta se destina, e por que isso caracteriza extensão

O Art. 1º do Regulamento de Extensão define a atividade como *"as intervenções que envolvem diretamente as comunidades externas à Instituição"*, e a ação de Prestação de Serviços é descrita como contribuição *"de forma voluntária e não remunerada, para uma causa, organização ou comunidade"*.

O beneficiário desta atividade é a comunidade difusa, e não uma organização intermediária. O AI-Workspace não foi desenvolvido para uma empresa, não integra nenhum produto comercial e não possui modelo de receita: não há venda, assinatura, anúncio, telemetria nem coleta de qualquer dado do usuário. O software foi publicado em repositório de acesso irrestrito, sem cadastro e sem contrapartida, e qualquer pessoa com um computador Windows pode instalá-lo e usá-lo sem pedir autorização a ninguém.

Por essa razão **não há Carta de Apresentação nem entidade beneficiária a declarar** — e a ausência não é uma lacuna documental, é uma consequência direta da natureza da entrega. A Carta de Apresentação serve para atestar que uma organização terceira recebeu um serviço; quando o destinatário é o público em geral, não existe representante para assiná-la. A comprovação equivalente, e mais verificável, é o alcance efetivamente medido: **180 pessoas atingidas, 69% delas fora da rede de contatos do autor**, conforme os dados da própria plataforma reproduzidos na seção 3.

2.2 Descrição da Participação do Aluno

Maycon Douglas Inácio Silva (R.A. H719CD3)

Atuou de forma integral em todas as etapas, aplicando conhecimentos das disciplinas de *Programação Web e de Scripts*, *Sistemas Operacionais*, *Engenharia de Software*, *Interface Homem-Computador* e *Metodologia Científica*.

- **Levantamento do problema:** identificação das tarefas de manutenção que mais consomem tempo e que estão dispersas em utilitários distintos do Windows, definindo o escopo das 13 ferramentas.
- **Desenvolvimento:** codificação dos 15 scripts PowerShell (3.114 linhas) e do auxiliar em Python, incluindo o tratamento de casos difíceis como a ejeção de dispositivos em uso via API CIM/WMI.
- **Arquitetura de execução:** decisão pelo isolamento de cada utilitário em processo próprio, para que a interrupção de uma tarefa não derrube o painel.
- **Interface de console e acessibilidade tipográfica:** implementação do algoritmo de preenchimento dinâmico das bordas Unicode e adoção de UTF-8 com BOM, garantindo legibilidade em consoles legados.
- **Internacionalização:** construção da camada bilíngue PT/EN, preservando o comportamento nativo do comando help.
- **Empacotamento e instalação:** desenvolvimento do instalador com registro dos comandos globais no perfil do usuário e *fallback* automático para quem não possui Python.
- **Documentação:** redação dos dois READMEs (português e inglês) e do histórico de planejamento das 6 etapas, versionado no repositório.
- **Publicação e acompanhamento:** disponibilização do repositório público e divulgação em rede profissional aberta, com apuração posterior das métricas descritas na seção 3.

3. Conclusão e Resultados Alcançados

A ferramenta foi concluída, publicada em repositório público e divulgada em canal aberto, alcançando público externo à Universidade. A atividade dispõe de **medição de alcance real**, extraída da própria plataforma de publicação — e os números não são uniformemente favoráveis.

3.1 Alcance Apurado

Indicador	Valor	Leitura
Usuários únicos alcançados	180	É o número de pessoas — a base para "pessoas impactadas"
Impressões	367 – 372	Exibições; não equivale a pessoas
Reações	7	—
Comentários	4	—
Engajamentos totais	11	Soma de reações e comentários
Cliques no link do repositório	2	O indicador decisivo desta atividade — ver 3.3
Compartilhamentos	0	Não houve redistribuição por terceiros
Salvamentos	0	Nenhum leitor arquivou a publicação
Envios diretos	0	Nenhum encaminhamento privado
Visualizações de perfil	1	—
Seguidores obtidos	1	—

3. Conclusão e Resultados Alcançados (continuação)

Sobre a divergência nas impressões: a captura da publicação registra **367 impressões** e o arquivo de exportação, consultado depois, registra **372**. A diferença é o acúmulo entre as duas consultas. Ambos os números aparecem nas comprovações da seção 4, e nenhum dos dois foi ajustado.

Sobre a leitura do bloco de engajamento: o arquivo exportado rotula **três linhas distintas como "Reações"**, com os valores 11, 7 e 2. A primeira é o total do bloco (7 reações + 4 comentários + 0 compartilhamentos + 0 salvamentos + 0 envios = **11**); a terceira é o contador de cliques no link, confirmado pela linha seguinte, que traz o endereço do repositório associado ao mesmo valor **2**. Tomar o 11 como reações inflaria o indicador em 57%. A tabela da página anterior usa a leitura verificada.

3.2 Perfil de Quem Foi Alcançado

As duas tabelas a seguir reproduzem **integralmente** o bloco demográfico do arquivo exportado, sem seleção.

Dimensão	Categoria	%
Cargo	Engenheiro de software	6%
	Analista de TI	4%
	Desenvolvedor full stack	3%
	<i>Subtotal declarado</i>	<i>13%</i>
Localidade	São José dos Campos, SP	19%
	São Paulo e Região	9%
	Rio de Janeiro e Região	3%
	<i>Subtotal declarado</i>	<i>31%</i>
Nível de experiência	Iniciante	55%
	Sênior	11%
	Treinamento	3%
	<i>Subtotal declarado</i>	<i>69%</i>

3. Conclusão e Resultados Alcançados (continuação)

Dimensão	Categoria	%
Setor	Serviços de tecnologia da informação	16%
	Desenvolvimento de software	16%
	Tecnologia, Informação e Internet	13%
	<i>Subtotal declarado</i>	<i>45%</i>
Tamanho da empresa	Mais de 10.001 funcionários	14%
	1.001 a 5.000 funcionários	14%
	51 a 200 funcionários	9%
	11 a 50 funcionários	8%
	201 a 500 funcionários	5%
	2 a 10 funcionários	5%
	501 a 1.000 funcionários	4%
	5.001 a 10.000 funcionários	3%
	<i>Subtotal declarado</i>	<i>62%</i>

Por que nenhuma coluna fecha 100%: a plataforma divulga apenas as categorias de maior peso em cada dimensão e omite a cauda. Os subtotais em itálico registram quanto do público está efetivamente descrito. Nenhum percentual foi normalizado nem redistribuído.

3. Conclusão e Resultados Alcançados (continuação)

Origem do alcance — dado que não consta do arquivo exportado, apurado na tela de análise reproduzida na Figura 2:

Origem	%
Fora da rede de contatos do autor	69%
Na rede (seguidores e conexões)	31%

Três leituras do perfil alcançado:

1. **69% do alcance veio de fora da rede de contatos do autor** — a proporção mais alta já registrada nas publicações do projeto. É público externo no sentido literal do conceito de extensão.
2. **58% do público não é sênior** (55% Iniciante e 3% em Treinamento), contra 11% de Sênior. O painel foi construído justamente para quem não domina os utilitários dispersos do Windows.
3. **Os 45% de setor declarado são inteiramente de tecnologia** (16% serviços de TI, 16% desenvolvimento de software, 13% Tecnologia/Informação/Internet), e os três cargos declarados também. **Aqui isso é alinhamento, não desvio:** uma ferramenta de console em PowerShell tem público técnico por natureza, e atingir profissionais de TI iniciantes é exatamente o alvo pretendido.

3. Conclusão e Resultados Alcançados (continuação)

3.3 Leitura Crítica dos Resultados

- **O alcance foi o maior do projeto, mas o engajamento por leitor caiu.** 11 engajamentos sobre 180 pessoas equivalem a **6,1%**.
- **Apenas 2 pessoas clicaram no link do repositório.** Este é o dado mais importante e o mais desfavorável: de 180 pessoas alcançadas, **178 não foram ao repositório**. Para um e-book, ser lido no próprio *feed* já é entrega; para uma **ferramenta**, o valor só se realiza quando alguém a instala. A taxa de clique de **1,1%** significa que a publicação comunicou a existência do trabalho, mas praticamente não converteu em uso.
- **A propagação foi nula outra vez.** Zero compartilhamentos, zero salvamentos e zero envios diretos. É a segunda publicação consecutiva com os três indicadores zerados — **isso deixou de ser acaso e passou a ser padrão**, o que desloca a causa provável do conteúdo para o formato e o canal de distribuição.
- **A conversão em vínculo foi mínima:** 1 visualização de perfil e 1 seguidor sobre 180 pessoas.

3. Conclusão e Resultados Alcançados (continuação)

3.4 Comparação com a Publicação Anterior do Autor

Como as duas publicações saíram do mesmo perfil, na mesma plataforma e no mesmo semestre, a comparação isola o efeito do formato:

Indicador	E-book (18/05/2026)	AI-Workspace (13/06/2026)
Usuários alcançados	118	180 (+53%)
Engajamentos	22	11
Taxa de engajamento	18,6%	6,1%
Alcance fora da rede	57%	69%
Público não sênior	52%	58%
Compartilhamentos / salvamentos / envios	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0

O AI-Workspace **alcançou 53% mais pessoas e engajou três vezes menos por pessoa**. A hipótese mais simples é a diferença de esforço exigido do leitor: o e-book era consumível no próprio *feed*, enquanto a ferramenta exige sair da plataforma, abrir um repositório e instalar software. Não há dado que comprove essa explicação — ela fica registrada como hipótese.

A comparação de cliques **não se aplica**: o e-book foi publicado como documento anexo, sem link externo, de modo que seu contador de cliques ser zero não é resultado, é ausência de link.

3. Conclusão e Resultados Alcançados (continuação)

3.5 Lacuna Identificada na Autoavaliação, e Sua Correção

A revisão desta atividade expôs uma inconsistência entre o que o projeto se propunha e o que ele juridicamente permitia. Até **28/08/2026**, o repositório era público mas **não declarava licença** — não havia arquivo LICENSE nem menção a licenciamento em nenhum dos dois READMEs.

A consequência não é formal, é prática: na ausência de licença explícita vale o direito autoral padrão, de modo que terceiros podiam **ver** o código, mas **não estavam autorizados a copiar, modificar ou redistribuir**. Para uma atividade cuja justificativa é a contribuição voluntária de software **à comunidade**, isso significava um material tecnicamente acessível e juridicamente fechado — a intenção declarada não se sustentava no plano legal.

Correção aplicada em 28/08/2026: o repositório passou a adotar a **Licença MIT**, com o arquivo LICENSE na raiz e uma seção de licenciamento acrescentada aos dois READMEs (português e inglês). A partir dessa data, qualquer pessoa ou instituição pode usar, copiar, modificar, distribuir e sublicenciar a ferramenta — inclusive para fins comerciais — bastando preservar o aviso de copyright.

O registro fica aqui na forma em que ocorreu: **a falha foi encontrada pela própria autoavaliação da atividade de extensão, e corrigida em decorrência dela**. É o mesmo mecanismo que, na prestação de serviços do outro projeto do autor, converteu erros observados em testes de usabilidade em melhorias implementadas no software.

3. Conclusão e Resultados Alcançados (continuação)

3.6 Alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- **ODS 4 (Educação de Qualidade):** documentação bilíngue e menu autoexplicativo que ensinam, pelo uso, quais utilitários de manutenção existem no Windows e para que servem.
- **ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico):** ferramenta gratuita de produtividade e diagnóstico para técnicos de suporte e profissionais de TI iniciantes, que compõem 58% do público alcançado.
- **ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura):** prolongamento da vida útil de equipamentos por manutenção preventiva, com atenção explícita à compatibilidade com consoles e máquinas legadas.
- **ODS 10 (Redução das Desigualdades):** distribuição sem custo, sem anúncios e sem coleta de dados, com instalação em dois cliques para não exigir conhecimento prévio de linha de comando.

3. Conclusão e Resultados Alcançados (continuação)

3.7 Local onde a atividade foi realizada

O desenvolvimento, os testes e a documentação foram realizados em ambiente de estudo do aluno em São José dos Campos (SP), entre 21/05/2026 e 13/06/2026. A **entrega à comunidade ocorreu em meio digital aberto**: repositório público no GitHub e divulgação em rede profissional aberta, sem restrição de acesso, cadastro ou pagamento.

3.8 Considerações Finais

- **Dificuldades enfrentadas:** o obstáculo técnico mais custoso foi a ejeção segura de dispositivos externos em uso — exigiu fechar *handles* de arquivo pela API nativa CIM/WMI e controlar o AutoPlay, e consumiu uma etapa inteira de desenvolvimento. O obstáculo de compatibilidade foi o alinhamento das bordas do console entre dois idiomas e em fontes bitmap legadas, resolvido por cálculo dinâmico de preenchimento em vez de espaçamento fixo.
- **Sugestões:** (1) publicar um vídeo curto de demonstração junto ao anúncio, já que 178 das 180 pessoas alcançadas não clicaram para ver o repositório; (2) medir o alcance em dois momentos distintos, para separar o impulso inicial do consumo de cauda longa; (3) divulgar novamente a ferramenta agora que ela está licenciada, já que só a partir de 28/08/2026 o material pode ser legalmente reaproveitado por escolas e cursos técnicos.
- **Observações:** o histórico de planejamento das 6 etapas está versionado no próprio repositório, o que torna o processo de desenvolvimento auditável por qualquer pessoa — e não apenas o resultado final.

4. Comprovação

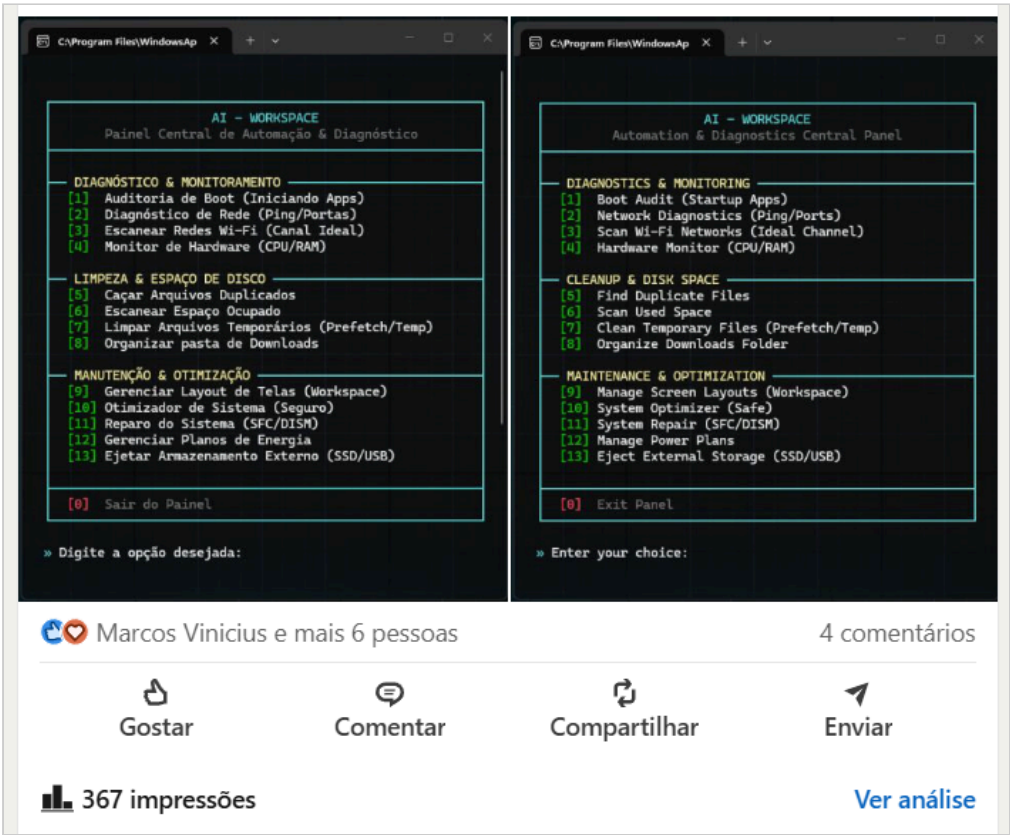
A comprovação fundamenta-se no software publicado em repositório aberto, no histórico de commits versionado e nas capturas da análise oficial de alcance fornecida pela plataforma de publicação.

Endereços públicos do material:

- **Código-fonte, documentação bilíngue e histórico de planejamento:**
https://github.com/MayconDIS/AI_Workspace
- **Publicação e divulgação:**
<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7471624197593587712/>
- **Dados brutos de alcance:** arquivo de exportação da própria plataforma, mantido junto a este relatório.

Comprovação 1 — Painel central em português e inglês

Figura 1 – O painel com as 13 ferramentas em três categorias, nas duas versões de idioma, e o registro de 367 impressões e 4 comentários



Fonte: Captura da publicação do autor (2026) — acervo do autor.

4. Comprovação (continuação)

Comprovação 2 — Análise oficial de alcance da publicação

Figura 2 – Tela de análise da publicação: 372 impressões, 180 usuários alcançados e a divisão entre alcance dentro (31%) e fora (69%) da rede de contatos



Fonte: Painel de análise da plataforma de publicação (2026) — acervo do autor.

4. Comprovação (continuação)

Comprovação 3 — Volume de código, verificável no repositório

Script	Linhas	Script	Linhas
setup-workspace.ps1	874	organizar-downloads.ps1	170
eject_drive.ps1	250	otimizador-windows.ps1	150
cacar-duplicatas.ps1	238	gerenciar-energia.ps1	138
scanner-wifi.ps1	238	instalar-ajuda.ps1	132
scanner-espaco.ps1	227	monitor-hardware.ps1	116
ajuda.ps1	200	limpar-temporarios.ps1	93
reparar-sistema.ps1	169	diagnostico-rede.ps1	83
		auditoria-boot.ps1	36
Script auxiliar em Python	84	Total PowerShell	3.114

Os números acima são obtidos por contagem direta de linhas dos arquivos do repositório público, e podem ser reproduzidos por qualquer avaliador.